

tp leclerc 3

Matisse

kra

bts sio

Sommaire

Objectifs du TP	2
Évolution du Modèle de Données	2
Implémentation SQL et Résolution d'Erreurs	2
A. Création de la table Produit	2
B. Problématique de l'historisation des achats	3
C. Insertion des achats (Données validées)	3
Conclusion	3

Objectifs du TP

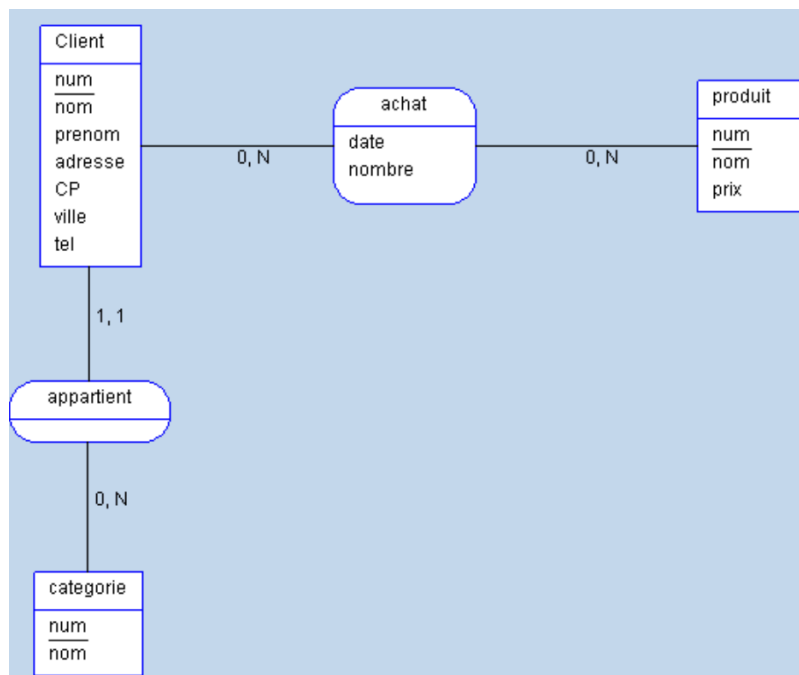
L'objectif de ce TP est d'étendre la base de données "Clients" existante pour gérer les produits et les achats. Cela implique :

1. La traduction d'une association de type "Many-to-Many" (Client-Produit) vers le modèle relationnel.
2. L'insertion de données produits et achats.
3. La gestion des contraintes d'intégrité (Clés primaires et étrangères) lors des modifications de structure.

Évolution du Modèle de Données

Nous partons du MCD fourni où l'entité Client est reliée à l'entité Produit par l'association achat portant les données date et nombre.

Règle de passage au relationnel : Les cardinalités étant de type 0,N des deux côtés, l'association achat devient une table à part entière.



Implémentation SQL et Résolution d'Erreurs

A. Création de la table Produit

Insertion des références demandées

```

INSERT INTO Produit (ref_produit_Produit, designation_Produit, prix_Produit) VALUES
(1, "PS4", 400),
(2, "Lave linge éco++", 700),
(3, "Iphone 8", 850),
(4, "Ipod nano", 200),
(5, "Brosse à dent", 3),
(6, "Pain", 1),
(7, "SGS 7", 750),
(8, "DVD", 20),
(9, "Jeux PC", 50);

```

B. Problématique de l'historisation des achats

Lors de l'insertion des achats de M. Voduk (Question 3), une erreur de type Duplicate Entry est survenue car le client achetait du pain le 14/11 et le 15/11.

Solution technique appliquée : Nous avons modifié la structure de la table acheter pour que la clé primaire soit composée de trois champs : num_client + ref_produit + date_achat.

```

-- On supprime l'ancienne clé primaire (Client + Produit)
ALTER TABLE acheter DROP PRIMARY KEY;

-- On crée la nouvelle clé primaire (Client + Produit + Date)
ALTER TABLE acheter ADD PRIMARY KEY (num_client_fichier_client, ref_produit_Produit, date_achat_acheter);

-- 14/11/2016 : M. Voduk (9) achète 2 pains (2) et une brosse à dent (3)
INSERT INTO acheter (num_client_fichier_client, ref_produit_Produit, date_achat_acheter, quantite_acheter) VALUES
(9, 2, '2016-11-14', 2),
(9, 3, '2016-11-14', 1);

-- 15/11/2016 : M. Voduk (9) achète 1 pain (2) et une PS4 (4)
INSERT INTO acheter (num_client_fichier_client, ref_produit_Produit, date_achat_acheter, quantite_acheter) VALUES
(9, 2, '2016-11-15', 1),
(9, 4, '2016-11-15', 1);

```

C. Insertion des achats (Données validées)

Une fois la structure corrigée, les écritures suivantes ont été validées :

```

-- 14/11 : le client n°1 achète le produit n°1
INSERT INTO acheter (num_client_fichier_client, ref_produit_Produit, date_achat_acheter, quantite_acheter) VALUES
(1, 1, '2016-11-14', 1);

-- 10/11 : le client n°10 achète le produit 9 & le produit 8
INSERT INTO acheter (num_client_fichier_client, ref_produit_Produit, date_achat_acheter, quantite_acheter) VALUES
(10, 9, '2016-11-10', 1),
(10, 8, '2016-11-10', 1);

-- 10/11 : le client n°9 achète le produit n°1
INSERT INTO acheter (num_client_fichier_client, ref_produit_Produit, date_achat_acheter, quantite_acheter) VALUES
(9, 1, '2016-11-10', 1);

```

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique la manipulation de tables d'association (N:N). La difficulté principale résidait dans la définition de la Clé Primaire de la table acheter. Nous avons appris qu'une clé composite doit inclure tous les éléments nécessaires pour garantir l'unicité d'une ligne, ici l'ajout de la date était indispensable pour gérer l'historique des achats.

